薛明尧

籍贯：河南永城 | 政治面貌：中共党员

电话：15236811537 | 邮箱：xmy1928919658@163.com

教育经历

哈尔滨工业大学（985，C9）　控制工程 | 硕士　2023.09 – 2026.06

长安大学（211，双一流）　自动化 | 本科　2019.08 – 2023.06

专业技能

- 熟悉 C++编程语言和 C++新特性，熟悉 STL 常用容器及原理，了解常见的数据结构及原理，熟悉 Go 语言。
- 了解 MySQL 索引、事务、锁等的基本原理，了解 Redis 缓存数据库持久化、一致性等基本原理。了解 Kafka、RocketMQ 的基本原理和用法。
- 熟悉 TCP/IP 网络结构，熟悉 TCP 三次握手、四次挥手，流量控制，拥塞控制等手段。
- 掌握多进程、多线程、多协程、线程同步、进程通信、进程调度算法等内容；掌握常用的设计模式。
- 熟悉 Linux 命令行环境，能在 Linux 系统中进行文件、目录管理，熟悉 Linux 的开发流程，掌握 git 的基本用法。

实习经历

字节跳动—生活服务部门　**Golang 后端开发**　**2025.06—2025.09**

- **工作描述：**参与抖音团购商家平台的后端开发和维护工作，保证同品相比于竞对平台货更全、价更优；参与商家端小程序 AI 托管商家的自动组品上品开发，基于商家货架信息推荐更具竞争力的团购商品。
- **主要职责：**
  - 参与维护基于事件驱动的商品攻防策略微服务系统，采用基于 kitex Go 的分布式服务框架实现 **RPC 同步调用**、**Eventbus/MQ** 实现消息异步处理、**MySQL/Redis/Abase** 提供实时数据支持、**Hive** 处理海量数据触发离线任务。
  - 基于 **Redis 分布式锁**保证了数据的互斥访问，实现第三方数据清洗解析，并将解析后的数据**持久化到 MySQL**，解析成功率从 **67%提升到 78%**。
  - 设计并实施部分工单流量迁移方案，通过**新建 PSM**、部署新的 **TCE/FaaS 服务**、新建 **RocketMQ 消费者组**实现流量隔离，并利用 TCC 开关控制灰度切流，链路稳定后推到全量切换。
  - 实现商家端小程序 AI 经营中托管商品的折扣优化，从 **Abase** 中获取多维度商家历史折扣率，与算法组品后的折扣率进行比对得到最优折扣率，数据持久化后生成牵引事项发送到商家审核，**动销率提升了 16%**。

项目经历

基于轻量级协程库的服务器框架开发　**C++后端开发**　**2025.01—2025.04**

- **项目简述：**本项目是对 sylar 服务器框架的优化，专注于高并发轻量级协程库的开发，并实现基于该协程库的微服务。
- **主要工作：**
  - 封装了 pthread 库、**信号量、读写锁、共享锁**，实现同步机制下的线程安全。
  - 实现了基于时间堆的**定时器**模块，支持事件的添加、删除、更新。
  - 基于 ucontext_t 实现了**非对称独立栈协程**，支持调度协程与任务协程之间的高效切换。
  - 实现了 N-M 协程调度器，并结合 **epoll** 和定时器实现了 **I/O 协程调度**，支持 I/O 事件和定时事件的注册和回调。
  - 利用 **HOOK 技术**对系统调用中的 sleep 系列、SocketIO 系列、fd 操作系列函数进行封装实现异步阻塞调用。

多无人艇与多无人机协同目标搜索路径规划　**C++算法开发**　**2024.02—2024.10**

- **项目简述：**在目标海域内，多只无人艇和多架无人机在能量约束下协同执行多目标点的高效搜索。
- **主要工作：**
  - 提出一种**基于时序约束的多智能体异构协同搜索算法**，设计一种时间滑动窗口进行各智能体搜索目标点的选择，实现了智能体之间的公平竞争，避免了单一智能体陷入局部最优解。
  - 设计了基于智能体能量约束和搜索距离的目标函数，有效降低了在海风和海流干扰的环境下智能体搜索的能耗。
  - 针对智能体间通信范围有限问题，设计了**基于网络拓扑的群体通信可达算法**。

荣誉奖项

哈尔滨工业大学特等学业奖学金（2023.10）

中国大学生无人驾驶方程式大赛三等奖（2020.11、2021.11）

国家励志奖学金（2020、2021、2022）

长安大学“优秀学生党员”　（2023.6）

中国高校智能机器人创意大赛国家一等奖（2022.8）

全国大学生数学竞赛陕西省一等奖（2021.12）

大学生英语 CET-4（2020.6）

长安大学“优秀毕业生”　（2023.6）

科研成果

发明专利：一种基于时序约束的多智能体协同搜索路径规划方法（授权）

发明专利：一种异构智能体路径规划方法（授权）

论文：Collaborative marine targets search algorithm for USVs and UAVs under energy constraint（见刊，**SCI 一区 Top**）